1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Г	Д	Б	Г	А	Г	В	Д	В	Б	В	А	Г	В	А

Лозовий Олег КН-215 Варіант - 21

2) $n = C_8^2 = \frac{8!}{6! \cdot 2!} = 7 \cdot 4 = 28$

$m = C_3^2 = \frac{3!}{2! \cdot 1!} = 3$

$\Rightarrow \frac{3}{28} \Rightarrow Д$

3) $n = 6^6 = 46656$

$m = 6! = 720$

$\Rightarrow P(A) = \frac{720}{46656} \approx 0,015 \Rightarrow Б$

4) $n = C_9^4 = \frac{9!}{5! \cdot 4!} = \frac{6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9}{6 \cdot 4} = 7 \cdot 9 \cdot 2 = 126$

$m = C_5^4 + C_5^3 \cdot C_4^1 = \frac{5!}{4! \cdot 1!} + \frac{5! \cdot 4!}{3! \cdot 2! 3! \cdot 1!} = 5 + 10 \cdot 4 = 45$

$\Rightarrow \frac{45}{126} = \frac{5}{14} \Rightarrow Г$

5) $p_1 = 0,4$ $p_2 = 0,6$ $p_3 = 0,7$

Шанс що вистрілить ця: $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$

$$\frac{1}{3}(0,4 + 0,6 + 0,7) = \frac{1,7}{3} = \frac{17}{30} \Rightarrow A$$

6) $n = 6^4$ $m = 3^4 = \left(\frac{6}{2}\right)^4$ - всі непарні

$$P(A) = 1 - \frac{m}{n} = \left(\frac{6}{2}\right)^4 : \frac{1}{6^4} = \left| 1 - \frac{1}{2^4} = \frac{15}{16} \Rightarrow \Gamma \right.$$

7) $n = 6^2 = 36$

~~3 рази~~ 2 рази: (3);(3) $\Rightarrow$ 1 вип $= \frac{1}{36}$

1 раз: $3 - 1,2,4,5,6$ $\Rightarrow \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$

$1,2,4,5,6 - 3$

0 разів: $\frac{36}{36} - \frac{11}{36} = \frac{25}{36}$ $\Rightarrow$ (B)

8)

	-3	-1	1	3	4
	0,25	0,05	0,15	0,25	0,3

$$M(x) = -3 \cdot 0,25 - 1 \cdot 0,05 + 1 \cdot 0,15 + 3 \cdot 0,25 + 4 \cdot 0,3 = 1,3$$

$$(M(x))^2 = 1,69$$

$$M(x^2) = 9\cdot 0{,}25 + 1\cdot 0{,}05 + 1\cdot 0{,}15 + 9\cdot 0{,}25 + 16\cdot 0{,}3 =$$

$$= 9(0{,}5) + 0{,}2 + 16\cdot 0{,}3 = 4{,}7 + 4{,}8 = 9{,}5$$

$$D(x) = M(x^2) - (M(x))^2 = 9{,}5 - 1{,}69 = 7{,}81$$

$$\sigma = \sqrt{D} \approx 2{,}79 \Rightarrow D$$

9) $a = 1 \Rightarrow$ $F(x) = \begin{cases} 0 & x \le 0 \\ 1 - \dfrac{1-e^{-x}}{x} & x > 0 \end{cases}$

$f(x) = F'(x)$ $\qquad 0' = 0$

$$\left(1 - \frac{1-e^{-x}}{x}\right)' = 0 - \left(\frac{1}{x}\right)' + \left(\frac{e^{-x}}{x}\right)' =$$

$$= \frac{1}{x^2} - \frac{e^{-x}x - e^{-x}}{x^2} = \frac{1 - e^{-x}(x+1)}{x^2} \Rightarrow B$$

10) $f(x) = \begin{cases} \frac{6}{7}\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) & x \in (2;3) \\ 0 & x \notin (2;3) \end{cases}$

Б

$x \le 2 \Rightarrow \quad F(x) = \int 0\, dx = 0$

$x \ge 3 \Rightarrow \quad f(x) = \frac{6}{7}\cdot\frac{7}{6} = 1$

$2 < x < 3 \Rightarrow \quad \int_{-\infty}^{x} f(u)\,du = \int_{2}^{x} \frac{6}{7}\left(1 + \frac{1}{u^2}\right) du = \frac{6}{7}\left(u\Big|_2^x - \frac{1}{u}\Big|_2^x\right) = \frac{6}{7}\left(x - \frac{3}{2} - \frac{1}{x}\right)$

12) $p_a = p = 0,6 \quad q = 0,4$

0 : $p_0 = C_7^0 \cdot (0,4)^7 = 1 \cdot 0,4^7 = 0,0016$

1 : $p_1 = C_7^1 p^1 q^6 = 7 \cdot 0,6 \cdot 0,4^6 = 0,017$

2 : $p_2 = C_7^2 p^2 q^5 = 21 \cdot 0,6^2 \cdot 0,4^5 = 0,077$

3 : $p_3 = C_7^3 p^3 q^4 = 35 \cdot 0,6^3 \cdot 0,4^4 = 0,194$

4 : $p_4 = C_7^4 p^4 q^3 = 35 \cdot 0,6^4 \cdot 0,4^3 = 0,29$

5 : $p_5 = C_7^5 p^5 q^2 = 21 \cdot 0,6^5 \, 0,4^2 = 0,261$

6 : $p_6 = C_7^6 p^6 q = 7 \cdot 0,6^6 \cdot 0,4 = 0,131$

7 : $p_7 = C_7^7 p^7 q^0 = 1 \cdot 0,6^7 = 0,028$

$M(x) = 0,017 + 2 \cdot 0,077 + 3 \cdot 0,194 + 4 \cdot 0,29 + 5 \cdot 0,261 +$

$+ 6 \cdot 0,131 + 7 \cdot 0,028 \approx 4,2$

14) $-3 \quad 0 \quad 1$

$\frac{1}{3} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{3}$

$Y = K \sin \frac{\pi x}{2} \quad K = 3$

$Y = 3 \sin \frac{\pi x}{2}$

y	0	3
p(y)	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

B

$y_1 = 3 \cdot \sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right) = 3$

$y_2 = 3 \sin \frac{0\pi}{2} = 0$

$y_3 = 3 \sin \frac{\pi}{2} = 3$

$\frac{1}{3} \quad \frac{2 \cdot 1}{3}$

$\Rightarrow 0; 3$